

TP individuel : Cas 2 - l'entreprise « Les Débrouillards »

Objectif : Mettre en œuvre un petit système décisionnel

Vous avez reçu et traité ce cas il y a quelques semaines,
L'idée c'est de le compléter et de suivre un ensemble d'étapes pour la mise en œuvre pratique.

NB : la structure des données sources a légèrement changé.

Rappel : Contexte général

« Les Débrouillards » est une petite entreprise basée à Douala. Elle est spécialisée dans la transformation et la vente des produits alimentaires locaux (épices, huiles, boissons, confitures, etc.) dans des boutiques à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Bamenda, etc. et aussi en ligne. Elle gère des clients individuels et des revendeurs.

Elle souhaite mettre en place un système décisionnel pour :

- analyser les ventes,
- suivre les performances par produit, région, catégorie, période, client, promotion,
- optimiser le stock et réduire les pertes,
- évaluer l'efficacité des campagnes promotionnelles.

Un extrait de ses données de vente est donné dans le tableau ci-après :

Ancienne version

Num	DateVente	Client	Produit	Catégorie	PrixUnitaire	Quantité	Promotion	Remise(%)	PointVente	Ville	Région
1	15/01/2025	A. Mbarga	Huile de palme	Huiles	5000	10	Promo Janv 10%	10	Bfm1	Bafoussam	Ouest
2	16/01/2025	M. Tcham	Épices Ndolè	Épices	2500	20			Dla1	Douala	Littoral
3	18/01/2025	L. Ngassa	Huile de palmiste	Huiles	6500	20			Site Web		
4	14/02/2025	D. Kotto	Confiture de mangue	Confitures	3000	15	Promo Valentine 5%	5	Gar1	Garoua	Nord
5	16/02/2025	R. Foe	Épices Poisson	Épices	3150	22			Yde1	Yaoundé	Centre
6	06/03/2025	A. Bouba	Confiture de mangue	Confitures	3000	15			Gar2	Garoua	Nord
7	17/03/2025	S. Nlend	Épices Eru	Épices	2500	20			Bda1	Bamenda	Nord-Ouest
8	20/03/2025	F. Etou	Huile de palme	Huiles	5000	5	Promo St-Patrick 15%	15	Dla1	Douala	Littoral
9	11/09/2025	A. Mbarga	Confiture d'orange	Confitures	2500	25	Promo rentrée 15%	15	Bfm2	Bafoussam	Ouest
10	11/09/2025	L. Ngassa	Jus de gingembre	Jus	1500	5	Promo rentrée 15%	15	App mobile		
11	13/09/2025	G. Ngwa	Épices Eru	Épices	2500	11	Promo rentrée 15%	15	Bda2	Bamenda	Nord-Ouest
12	11/10/2025	R. Foe	Épices d'Okok	Épices	1100	3			Yde2	Yaoundé	Centre
13	14/10/2025	S. Nlend	Épices d'Okok	Épices	1100	3			App mobile		
14	14/10/2025	L. Ngassa	Huile de palmiste	Huiles	6500	7			Dla2	Douala	Littoral
15	16/10/2025	M. Tcham	Confiture de pomme	Confitures	1800	4			Site Web		

Nouvelle version

ID_Vente	DateVente	NomClient	TypeClient	Produit	Categorie	PrixUnitaire	Quantite	CoutAchat	Promotion	NomPromo	TauxPromo	PointVente	Ville	Region	ModeCommande
1	13/02/2019	Laura Fokam	Particulier	Huile de palmiste	Huiles	4629	65	4200	Non			Marché A	Bafoussam	Ouest	Téléphone
2	08/04/2023	Claire Garba	Revendeur	Jus d'ananas	Boissons	1515	93	1200	Oui	Janvier Free	15	Marché Central	Yaoundé	Centre	Application Mobile
3	25/07/2025	Laura Fokam	Particulier	Confiture d'orange	Confitures	3038	89	2100	Non			Garoua Centre	Garoua	Nord	Téléphone
4	08/10/2018	SARL Saveurs Locales 3	Grossiste	Confiture de goyave	Confitures	1874	81	1250	Oui	Fête des Mères	25	Tarinkon City	Bamenda	Nord-Ouest	Site Web
5	23/12/2022	Robert Fama	Revendeur	Confiture de mangue	Confitures	2532	96	2000	Oui	Janvier Free	15	Bepandan	Douala	Littoral	Site Web
6	08/01/2022	Pierre Ondoua	Particulier	Confiture de mangue	Confitures	2329	6	2000	Non			Marché A	Bafoussam	Ouest	Application Mobile
7	19/12/2019	Robert Etonde	Revendeur	Jus de gingembre	Boissons	1949	32	1500	Oui	St Valentin	20	local delicacies	Buea	Sud-Ouest	Magasin
8	04/03/2023	Sarra Garba	Revendeur	Confiture de goyave	Confitures	2184	88	1250	Oui	St Valentin	20	Fandena	Yaoundé	Centre	Application Mobile
9	07/08/2025	Sarra Tchatchoua	Revendeur	Jus d'ananas	Boissons	1761	86	1200	Non			Akwa	Douala	Littoral	Téléphone
10	28/09/2025	Sophie Fokam	Particulier	Épices Eru	Épices	2175	57	1800	Non			Marché B	Bafoussam	Ouest	Application Mobile
11	12/04/2022	Sarra Ngumkeu	Revendeur	Jus d'ananas	Boissons	1809	26	1200	Oui	St Valentin	20	Garoua Centre	Garoua	Nord	Téléphone
12	29/01/2021	Emmanuel Bouba	Particulier	Confiture de Papaye	Confitures	3088	38	2200	Non			Jouvence	Yaoundé	Centre	Magasin
13	14/12/2021	Ousmane Adamou	Particulier	Huile de palmiste	Huiles	5120	96	4200	Oui	Fête des Mères	25	Tarinkon City	Bamenda	Nord-Ouest	Site Web
14	11/12/2022	Joseph Oloumane	Particulier	Épices Taro	Épices	3035	33	2100	Oui	Rentrée Light	20	Marché Central	Yaoundé	Centre	Magasin
15	21/12/2019	Marie Oben	Particulier	Confiture de Papaye	Confitures	2634	12	2200	Non			Jouvence	Yaoundé	Centre	Site Web

Objectifs

L'entreprise a exprimé ses besoins qui se résument par un ensemble de questions qu'elle se pose :

- a. Quel est le montant total des ventes par région, par période et par produit ?
- b. Quels sont les produits les plus vendus par catégorie ?
- c. Comment évoluent les ventes mensuelles dans les différentes villes ?
- d. Quels sont les produits les plus demandés dans les différentes villes ? régions ?
- e. Quel est le chiffre d'affaires global mensuel, trimestriel, annuel ?
- f. Quelles sont les promotions qui rapportent le plus à l'entreprise ?
- g. Comment les ventes se comportent dans les différents canaux de vente ?
- h. Les promotions sont-elles efficaces ?
- i. Quel est le panier moyen selon le canal de vente ?

A. Analyse et conception

L'entreprise vous a sollicité pour l'aider dans cette mission. Vous décidez dans un premier temps de construire un entrepôt de données qui permettra de réaliser ces analyses.

1. **En vous basant sur la nouvelle version des données opérationnelles, complétez la liste des besoins de leurs objectifs, par de nouvelles questions éventuelles que vous jugerez intéressantes.**

La structure des données sources ayant changée, vous devez revoir(modifier/compléter) les éléments produits à chacune des questions ci-dessous.

2. Proposer pour chaque question des KPI permettant d'y répondre. Pour chaque KPI on donnera son type, son objectif, les mesures et formules de calcul, les dimensions nécessaires, les niveaux de granularité. Numéroté les KPI.

Question 1: *libellé de la question*

Tableau des KPI

KPI	Objectif	Type	Mesures	Formule	Dimension	
KPI-Q1-01						
KPI-Q1-02						

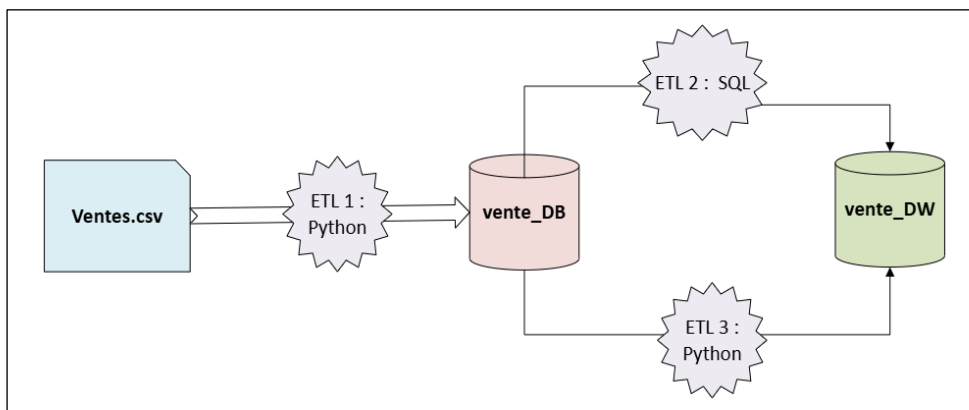
3. Proposer un regroupement de KPI par thème
4. A partir des questions précédentes, produire la liste des faits, mesures et dimensions
5. Proposer le schéma de l'entrepôt de données permettant de réaliser les analyses. Procéder par étapes :
 - a. Définir un modèle en étoile
 - b. Identifier les possibles hiérarchies des dimensions, quand cela est possible.
 - c. Construire le modèle en flocon de neige de l'entrepôt.

B. Implémentation et Alimentation du datawarehouse (version Flocon de neige)

Travail à faire :

1. Créer une base de données nommée **vente_DB**, contenant une table nommée **vente_op**
Elle contiendra les données opérationnelles provenant du fichier source (le csv reçu).
2. Créer votre DW de la version flocon nommée **vente_DW**. Vous l'aviez déjà fait, il faut le réajuster pour qu'il soit conforme à la nouvelle version des données sources.
3. **ETL 1 : du csv à vente_db en python (csv -> vente_db)**
 - a. Mettre en œuvre un processus ETL pour alimenter la base vente_DB à partir du csv source.
4. **ETL 2 : de vente_db à vente_dw en SQL (vente_db -> vente_dw)**
 - a. Mettre en œuvre un processus ETL pour alimenter l'entrepôt vente_DW à partir de la base opérationnelle vente_DB, en SQL
5. **ETL 3 : de vente_db à vente_dw en Python (vente_db -> vente_dw)**
 - a. Vider l'entrepôt vente_DW
 - b. Mettre en œuvre un processus ETL pour alimenter l'entrepôt vente_DW à partir de la base opérationnelle vente_DB, en Python
6. Faire une petite analyse comparative (discussion) entre ETL2 et ETL3

Architecture mise en œuvre



C. Analyse et Reporting

Instruction à venir....